



T27

Princípios de Comunicações
Analógicas e Digitais

Prof. Dr. Luiz Augusto Melo Pereira

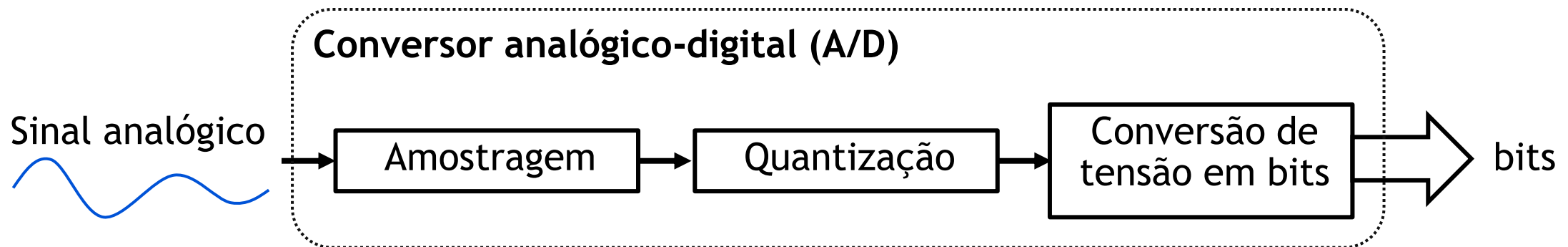
Inatel

AULA 3

Amostragem e Reconstrução

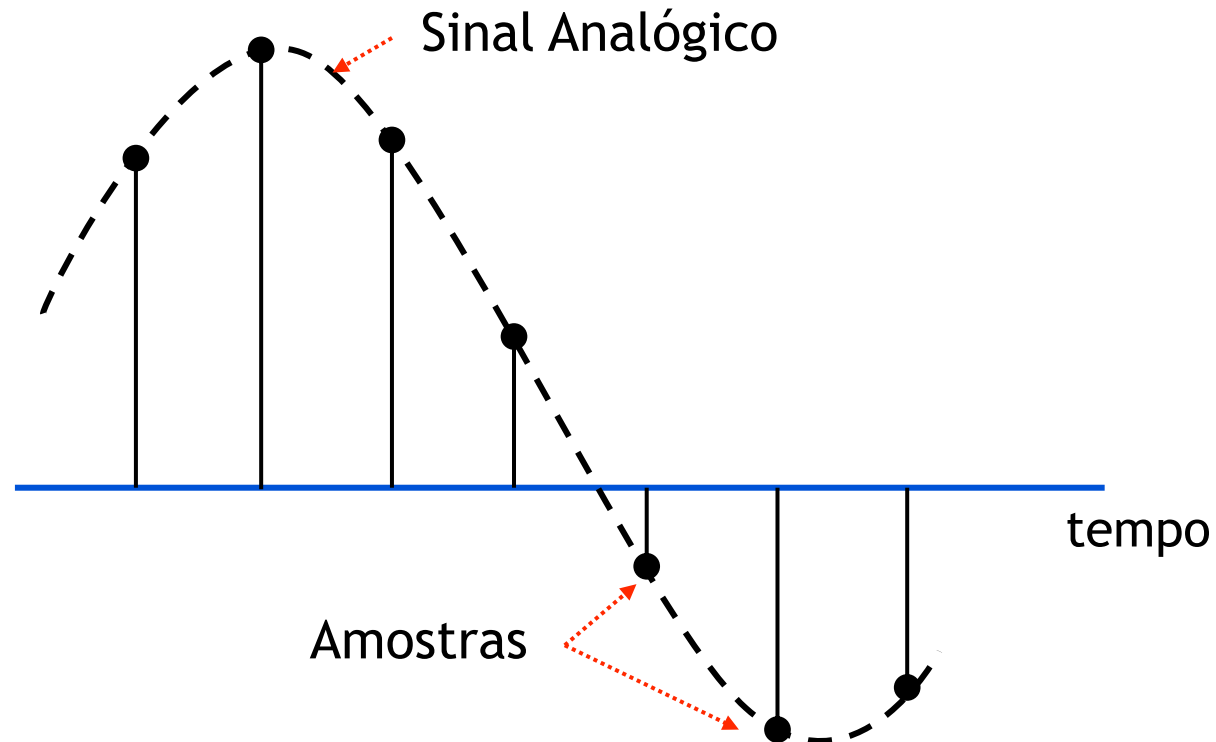
TEOREMA DA AMOSTRAGEM

- A amostragem é a coleta de valores de um sinal em instantes discretos no tempo.
- A amostragem é uma das etapas fundamentais do processo de conversão de sinais analógicos para o domínio digital (A/D).



- Os bits representam o valor digital associado ao sinal analógico na entrada do conversor A/D.
- Inicialmente, será tratado o processo de amostragem, e o processo de quantização será discutido posteriormente

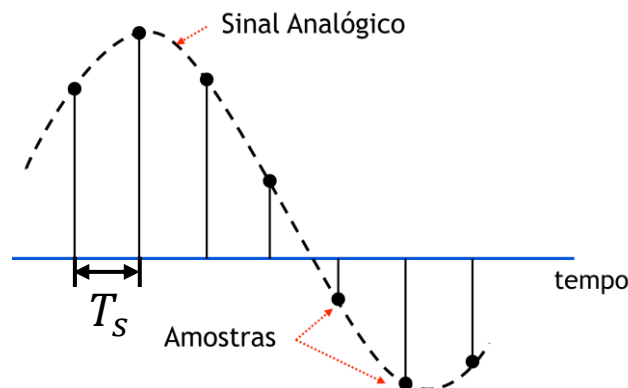
TEOREMA DA AMOSTRAGEM



- Após a amostragem, o sinal passa a ser **discreto no tempo**, sendo caracterizado por valores observados exclusivamente nos instantes de amostragem.

TEOREMA DA AMOSTRAGEM

- Por que a amostragem é necessária? Por que não converter diretamente o sinal analógico em bits?
- A conversão de tensão em bits, realizada pelo A/D, não é instantânea. Como consequência, o conversor não consegue fornecer, de forma contínua, bits que representem todos os valores do sinal de entrada ao longo do tempo.
- O conversor analógico-digital necessita de um intervalo de tempo para processar o nível de tensão de entrada e disponibilizar os bits correspondentes em sua saída.
- Durante o processo de conversão, um valor de tensão é aplicado ao conversor A/D, e um novo valor só é aplicado após um intervalo de T_s segundos.



TEOREMA DA AMOSTRAGEM

- Para entender o processo de amostragem, precisamos recapitular alguns conceitos da série de Fourier:
 - Um sinal periódico $p(t)$, pode ser representado pela série de Fourier da seguinte forma:

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n e^{j2\pi n f_s t}, \quad \text{onde } f_s = \frac{1}{T_s}, \text{ é a frequência do sinal } p(t) \text{ e } T_s \text{ é o seu período}$$

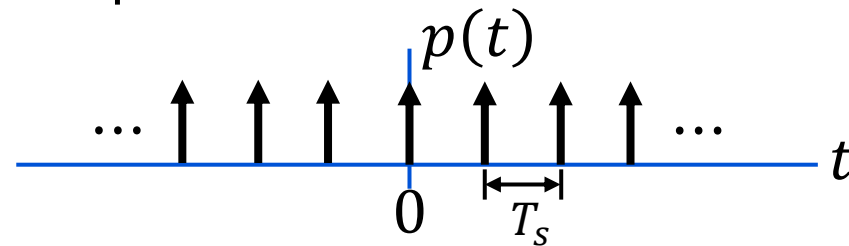
Os coeficiente D_n são dados por:

$$D_n = \frac{1}{T_s} \int_{-T_s/2}^{T_s/2} p(t) e^{-j2\pi n f_s t} dt$$

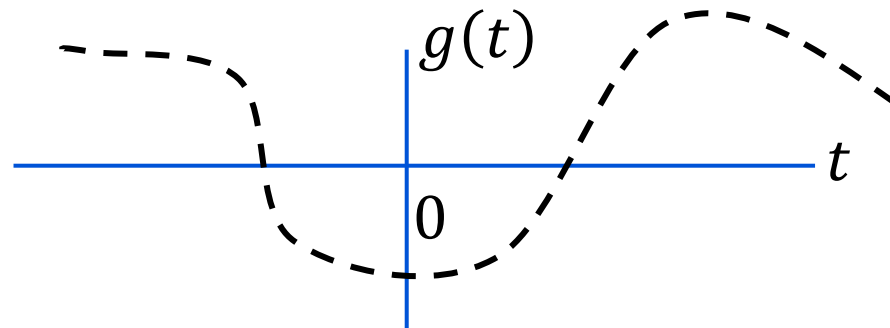
TEOREMA DA AMOSTRAGEM

- Vamos considerar que $p(t)$ é uma sequencia de impulsos:

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$



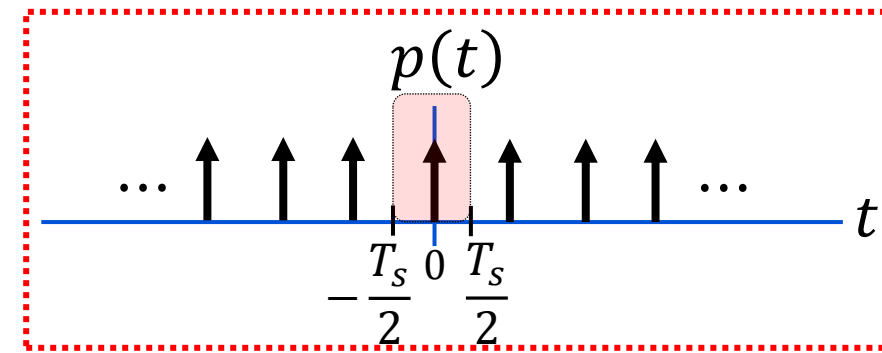
Considere um sinal analógico qualquer, $g(t)$



- O sinal amostrado $\bar{g}(t)$ é obtido ao multiplicar-se $g(t)$ pelo trem de impulsos $p(t)$, ou seja

$$\bar{g}(t) = g(t) p(t) = g(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

TEOREMA DA AMOSTRAGEM



- Podemos agora reescrever esse sinal periódico utilizando a série de Fourier.

$$\bar{g}(t) = g(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) = g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n e^{j2\pi n f_s t} \quad \text{onde} \quad D_n = \frac{1}{T_s} \int_{-T_s/2}^{T_s/2} \delta(t) e^{-j2\pi n f_s t} dt$$

- Ao analisar D_n , observa-se que há uma função multiplicada por um impulso. Sabemos que a integral de uma função ponderada por um impulso resulta no valor da função no instante de ocorrência desse impulso.
- O impulso $\delta(t)$ existe apenas no instante de tempo $t = 0$, portanto temos:

$$D_n = \frac{1}{T_s}$$

TEOREMA DA AMOSTRAGEM

- Podemos agora reescrever o sinal amostrado no domínio do tempo como:

$$\bar{g}(t) = g(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_s} e^{j2\pi n f_s t}$$

- Podemos também verificar a representação desse sinal amostrado no domínio da frequência.

$$\bar{G}(f) = \mathcal{F}\{\bar{g}(t)\} = \mathcal{F}\left\{\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_s} g(t) e^{j2\pi n f_s t}\right\} = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \underbrace{\mathcal{F}\{g(t) e^{j2\pi n f_s t}\}}$$

portanto

$$\bar{G}(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} G(f - n f_s)$$

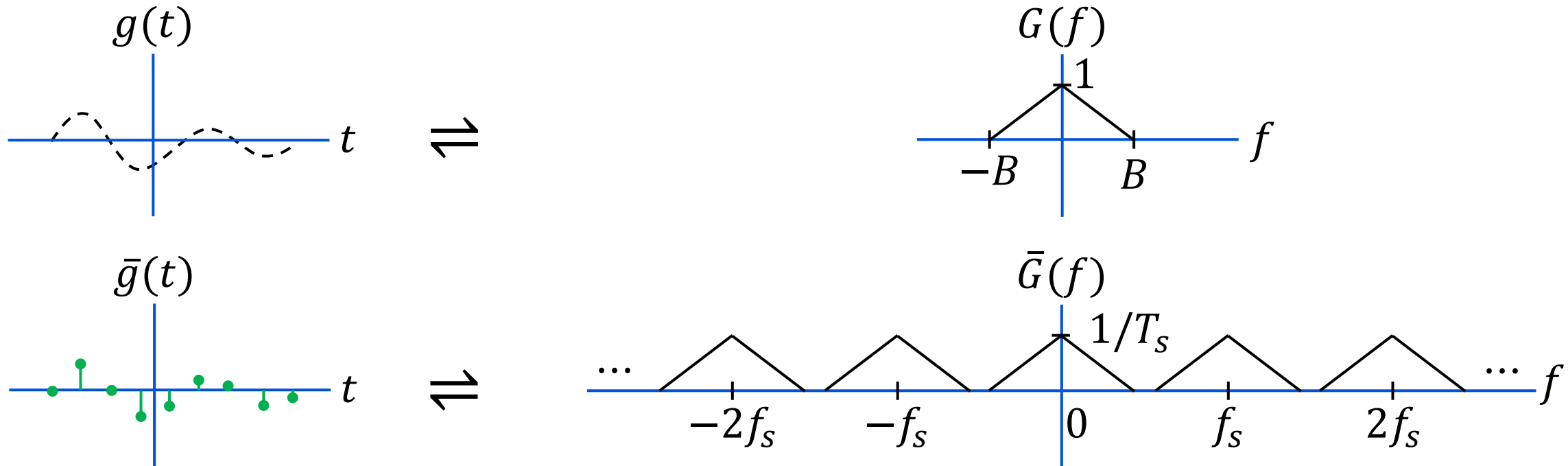
A multiplicação de uma função no domínio do tempo por uma exponencial complexa $e^{j2\pi n f_s t}$ provoca um deslocamento de seu espectro em frequência de $n f_s$.

TEOREMA DA AMOSTRAGEM

- Para interpretar esse resultado

$$\bar{G}(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} G(f - n f_s)$$

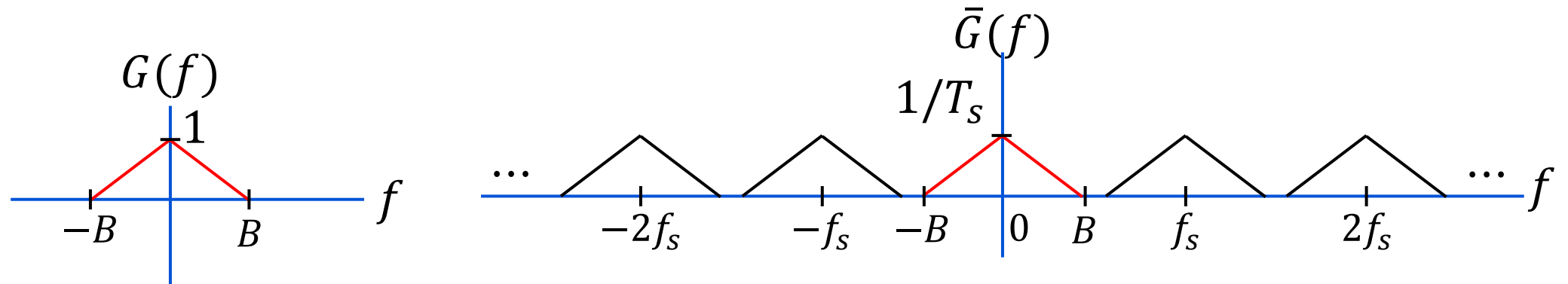
considere:



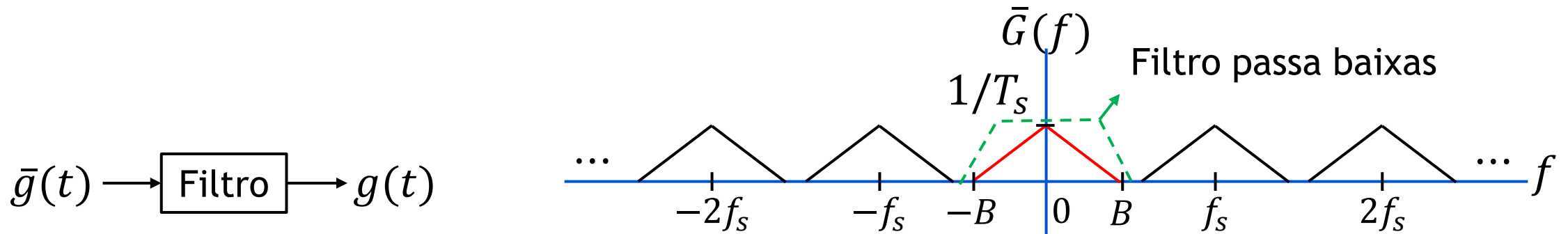
- No domínio da frequência, o processo de amostragem gera réplicas do espectro do sinal original, deslocadas em frequência por múltiplos inteiros da frequência de amostragem.

TEOREMA DA AMOSTRAGEM

- Percebam que o espectro do sinal original, está presente no espectro do sinal amostrado

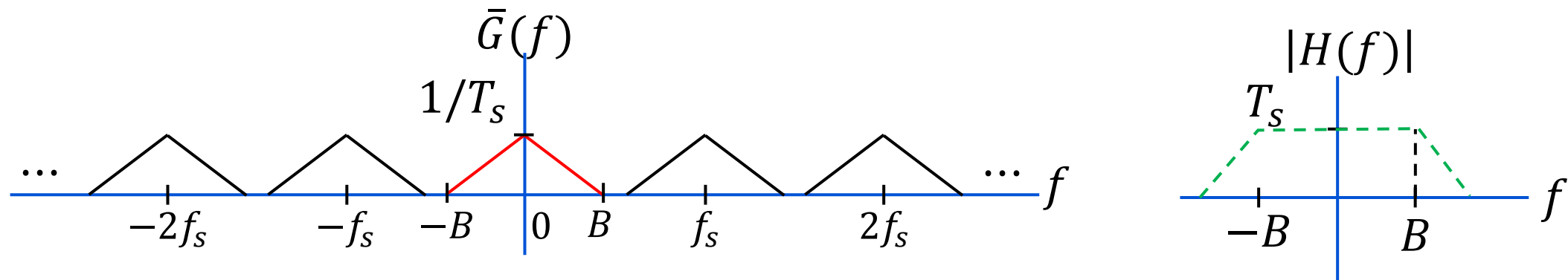


- Sob a condição de amostragem adequada, o uso de um **filtro passa-baixas** ideal permite a recuperação do espectro original e, conseqüentemente, a **reconstrução** de $g(t)$ a partir de $\bar{g}(t)$



TEOREMA DA AMOSTRAGEM

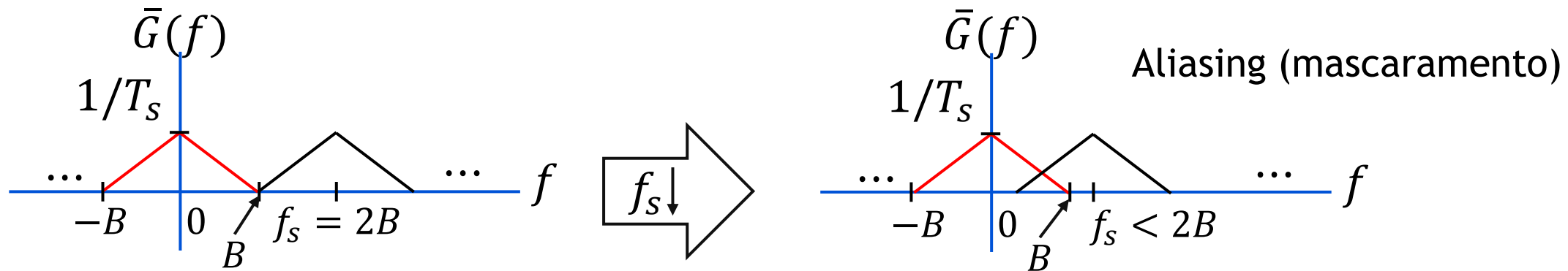
- Como deve ser o filtro de reconstrução?
- O filtro de reconstrução deve apresentar uma resposta em frequência dada, por exemplo, por:



- Com base nessa figura, é possível compreender o Teorema da Amostragem.

TEOREMA DA AMOSTRAGEM

- À medida que a frequência de amostragem f_s diminui, ocorre a sobreposição das réplicas do espectro do sinal original.



- Teorema da amostragem para sinais em banda base limitados em B hertz:** Para que $g(t)$ possa ser reconstruído a partir de suas amostras, $\bar{g}(t)$ a frequência de amostragem f_s deve ser superior a $2B$ amostras por segundo

então $f_s > 2B$, caso contrário, ($f_s \leq 2B$), ocorrerá mascaramento e o sinal $g(t)$, não poderá ser reconstruído a partir da filtragem de $\bar{g}(t)$

CONCLUSÕES

- Antes da conversão de níveis de tensão em bits, um sinal contínuo $g(t)$ deve ser amostrado, caracterizando a primeira etapa do processo de conversão analógico-digital.
- O Teorema da Amostragem estabelece a frequência mínima de amostragem necessária para que o sinal amostrado possa ser reconstruído a partir de suas amostras.
- Em particular, se um sinal em banda base possui largura de banda B hertz, ele deve ser amostrado a uma frequência maior que $2B$.
- O sinal deve ser limitado em banda antes da amostragem (uso de filtro anti-aliasing).
- Quando essa condição é satisfeita, o sinal original pode ser reconstruído perfeitamente, sem perda de informação.

inatel.tecnologias 
inatel.tecnologias 
inateloficial 
company/inatel 
www.inatel.br 

Campus em Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais - Brasil
Av. João de Camargo, 510
Centro - 37536-001

Obrigado!

luiz.melo@inatel.br

Inatel



_o futuro
não tem hora,
mas tem lugar.